

ONTWERP_rekenrente_loskoppeling

Ontwerp — rekenrente loskoppelen: waardering (RTS) vs projectie-lat (slider)

Datum: 1 juni 2026 *Onderwerp:* de expert-rentesliders losknippen van de M1/M2-waardering. De waardering gaat altijd op de DNB-RTS (zoals basic); de slider wordt een M3-projectieparameter (de “lat” / PDF vaste daling d) die het uitkeringspad stuurt. *Status:* ONTWERP — nog geen code gewijzigd. Te bouwen na akkoord. *Aanleiding:* BEVINDING_rekenrente_architectuur.md (de slider zit op de verkeerde rol) + gebruikerswens (interpretatie 1, zichtbare u0-verschuiving akkoord).

Probleem (samenvatting)

De expert-rentesliders sturen nu `parameters_m1.r`, die door M1 én M2 loopt. Daardoor doet de slider twee dingen tegelijk: - **Waardering** (KV, ppk, verdeelbaar overschot) — hoort de DNB-RTS te zijn, geen vrije keuze. - **Projectiepad** (hoe hard de uitkering groeit) — een legitieme keuze.

Doordat KV én annuïteit samen bewegen, verschuift `u0` nu nauwelijks (~€100), maar de P50 op jaar 15 wel fors (~20%, €178k→€143k bij r 2%→3,5%). Het grote effect dat de gebruiker ziet is dus het projectiepad-effect, dat nu verstopt via de waarderings-annuïteit loopt.

Doel

1. **Waardering altijd op de DNB-RTS**, in beide varianten. KV/ppk/verdeelbaar overschot worden vast (RTS per leeftijd, zoals basic al doet).
2. **De slider wordt de projectie-lat** (vaste daling `d`, PDF §3). Stuurt alleen het uitkeringspad in de waaier, raakt de waardering niet.

Geverifieerde cijfers (70j man, OP €100k, RTS 3,044%)

Waardering vast op RTS: KV €1.335.408, ppk_OP €1.718.179, $a_{x0}(\text{RTS})$ 13,092.

De projectie-lat bepaalt de annuïteit $a0(\text{lat})$ waarmee `u0` wordt vastgesteld:

lat	$a0(\text{lat})$	$u0 = \text{ppk_OP} / a0(\text{lat})$	t.o.v. RTS- $u0$
2,0%	14,355	€119.692	-8,8%
2,5%	13,727	€125.170	-4,6%
3,0%	13,142	€130.742	-0,4%
3,5%	12,596	€136.404	+3,9%

Spread ~17% over het sliderbereik. Dit is de bewuste, akkoord bevonden gedragsverandering: in de losgekoppelde opzet verschuift `u0` zichtbaar (KV vast, alleen de lat-annuïteit beweegt), waar de slider nu `u0` vrijwel ongemoeid laat. Hogere lat = meer rendement vooruitgenomen = hogere start, minder groei; lagere lat = voorzichtige start, meer groei.

Bouwplan

Twee rentes in het model, elk hun eigen rol:

- `r_waardering` = DNB-RTS per leeftijd. Voedt M1 (a_{x0} voor KV) en M2 (ppk). Vast; geen slider. In de UI verdwijnt de huidige rente-slider uit het M1/M2-blok; basic verandert niet.
- `r_lat` (= `d`) = de projectieparameter. Voedt (a) de start-annuïteit $a0(\text{lat})$ waarmee $u0 = \text{ppk_OP} / a0(\text{lat})$, en (b) de jaarlijkse herwaardering in de projectie.

Consistentie-eis (kritiek). De projectie herwaardeert nu met de scenario-marktrente: $u_{\text{BaseRaw}} = k_{\text{Minus}} / A$, met $A = \text{inp.annuityFactor}$ op de scenario-rente `yNow` (`engine.rdr.ts` regel 284, `rdr.worker.ts` regel 292). Voor de vaste-daling-aanpak (PDF §3) moet de herwaardering de lat `d` gebruiken in plaats van (of naast) de scenario-rente, zó dat: - in **jaar 1** de herwaardering exact dezelfde $a0(\text{lat})$ gebruikt als waarmee `u0` is vastgesteld → geen jaar-1-sprong (de fout die in v3.4.4 net is weggewerkt mag niet terugkomen); - in **latere jaren** het werkelijke scenario-rendement wordt afgemeten tegen de lat: rendement boven `d` → uitkering stijgt; eronder → daalt.

Dit is de eigenlijke engine-ingreep: de annuïteitsfactor in de projectie moet op d (vaste lat) draaien, niet op de scenario-marktrente. De PDF §3 beschrijft dit als $\ddot{a}$ met factor $((1+d)/(1+u))^k$; in de huidige engine zit d nog niet.

Fasering

1. **Waardering losknippen (UI + state).** Expert gebruikt voor M1/M2 de RTS per leeftijd (zoals basic). De rente-slider verdwijnt uit het M1/M2-blok. KV/ppk worden RTS-vast. Regressie: KV/ppk onafhankelijk van de (nog bestaande) sliderwaarde.
2. **Lat-parameter introduceren (engine).** d toevoegen aan de projectie-config; $a_0(lat)$ voor u_0 en de herwaardering op d . Jaar-1- consistentie-test ($|k_0/a_0(lat) - u_0| < \epsilon_1$, zoals de OP/NP-test).
3. **Slider verplaatsen + herbenoemen (UI).** De slider naar het waaier- paneel ("Uw gemodelleerde pensioenuitkering na invaren"), boven de beleggingsmix-slider. Zie labelvoorstel hieronder.
4. **Doorrekenen + documenteren.** P10/P50/P90 bij verschillende lat-standen; bevestigen dat de waardering niet meebeweegt.

Labelvoorstel (herbenoeming)

De slider heet nu "Rekenrente". Voorstel voor de nieuwe, M3-projectie- context (boven de beleggingsmix):

- **Label:** "Projectierente (vaste daling)" of korter "Projectierente".
- **Beschrijving:** "De rente waartegen het verwachte rendement wordt afgemeten. Een lagere projectierente geeft een voorzichtiger startbedrag dat daarna naar verwachting sneller stijgt; een hogere projectierente geeft een hoger startbedrag met minder verwachte stijging. Dit is een keuze voor de uitkeringsfase en verandert niets aan de waardering van uw aanspraak (die volgt altijd de DNB-rentetermijnstructuur)."

Die laatste zin is belangrijk: hij maakt expliciet dat de slider de waardering NIET meer raakt — de hele reden voor de loskoppeling.

Risico's / aandachtspunten

- **Jaar-1-sprong** is het grootste risico (zie consistentie-eis). De fase-2-test moet dit hard bewaken.
- **Reële modus** (`floorMode real/real_cumulative`) interacteert met de herwaardering; de d -ingreep moet daar getest worden.
- **Parity basic↔expert** verandert van betekenis: na de loskoppeling zijn basic en expert qua WAARDERING identiek (beide RTS); het verschil verschuift naar de expert-only lat-slider. De parity-test moet navenant worden geherformuleerd.
- **Bestaande RDR-tests** draaien met een vaste annuityFactor in `cfg.inputs`; die blijven geldig, maar de `worker-cfg` verandert.

Verificatie: `scripts/_loskoppel_ontwerp.ts` (waardering-vast-op-RTS + lat-annuïteit-tabel), `scripts/_rente_slider_effect.ts` (huidig slider-gedrag). Herwaardering-locatie: `engine.rdr.ts` regel 284, `rdr.worker.ts` regel 292.